



Estimando a Exposição a partir de Populações Censitárias

Um guia metodológico e computacional detalhado para o Censo de 2022

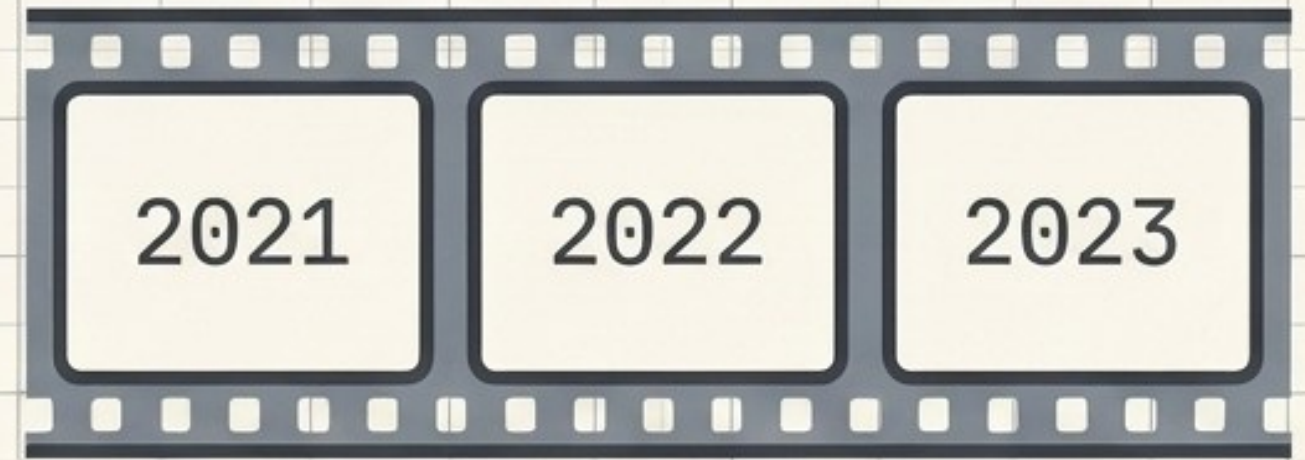
Da teoria contínua do Diagrama de Lexis à implementação matricial em R.

Os Parâmetros Fundamentais



O Censo (1º de Agosto de 2022)

Um “retrato” estático. Ele nos diz quantas pessoas existem em uma data exata, mas ignora a dinâmica temporal.



A Exposição (Anos-Pessoa)

Um “filme” de três anos civis. Precisamos calcular o tempo exato vivido por essas pessoas em cada faixa etária, considerando que elas nascem, envelhecem e morrem durante o período.

O Desafio: Como transformar o dado estático de 2022 em um fluxo dinâmico de 2021 a 2023?

t

Tempo: Medido a partir do início do ano anterior ao censo (Ex: 1 de Jan de 2021 = $t=0$).

C

Data do Censo: Posição exata na escala t. 1º de Ago de 2022 = $C=1.58$.

X

Idade Exata: Idade fracionária na data do censo (Ex: $x=79.3$).

A

Idade Base: Limite inferior do grupo etário (Ex: $A=79$).

h

Amplitude: Tamanho do grupo etário em anos (Ex: $h=1$).

Nota Metodológica: As cores atribuídas nesta matriz guiarão todas as equações e scripts em R da apresentação.

Idade (x)

O Momento do Censo:
Indivíduo com idade
exata x no tempo C .

Período de Exposição: O
segmento exato de tempo em
que a pessoa viveu dentro da
faixa etária de A a $A+h$.

O **Aniversário:** A data exata
em que a pessoa completou a
idade A no passado é
calculada por:

$$t_A = C - (x - A).$$

$t_A = C - (x - A)$

$t = C$

Tempo (t)

age x

age $A+h$

age A

Exemplo Numérico: Calculando a Exposição

Suposições & Dados

- $A=80$ (Grupo $[80, 81]$), $h=1$
- $t=0$ (01/01/2021)
- $t=C=1.58$ (01/08/2022 - Censo)
- $t=3$ (01/01/2024)
- $x=79.3$ (Idade no Censo)

Momento do A-ésimo Aniversário (t_A)

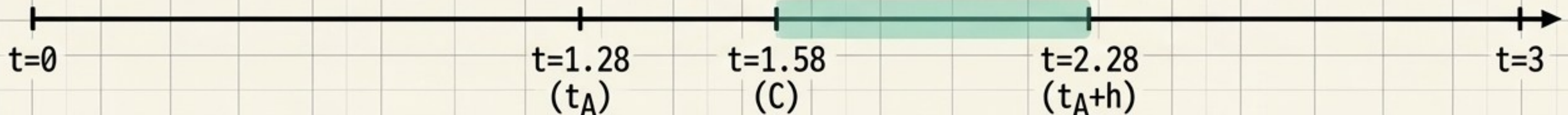
- $t_A(x) = C - (x - A)$
- Ex: se $x=79.3$, $A=79$ (usado no cálculo do usuário):
 - $t_A(79.3) = 1.58 - (79.3 - 79) = 1.58 - 0.3 = 1.28$

Idade no Tempo t genérico: $x - (C - t)$

- Se $t=0 \rightarrow 79.3 - (1.58 - 0) = 77.72$
- Se $t=C \rightarrow 79.3 - (1.58 - 1.58) = 79.3$
- Se $t=3 \rightarrow 79.3 - (1.58 - 3) = 80.72$

Intervalo de Exposição $[A, A+h)$

- A pessoa está no grupo etário entre $t_A(x)$ e $t_A(x)+h$: $[1.28, 2.28)$.



Dado qualquer aproximação razoável para um função de sobrevivência $p(x)$, podemos estimar o número de anos-pessoa vivido em $[A, A+h)$ ao longo do intervalo de tempo de exposição $[0, 3)$ para cada pessoa de idade x na data do censo:

$$PY_A(x) = \left[\frac{1}{p(x)} \right] \int_0^3 \underbrace{I(t \geq C - (x - A))}_{\text{Os Interruptores Temporais}} \cdot \underbrace{I(t < C - (x - A + h))}_{\text{Probabilidade de Sobrevivência}} \cdot \underbrace{p(x - (C - t))}_{\text{Acumulação}} dt$$

Os Interruptores Temporais

Avaliam se, no momento t , a pessoa estava dentro da faixa etária.
(Retornam 1 se Sim, 0 se Não).

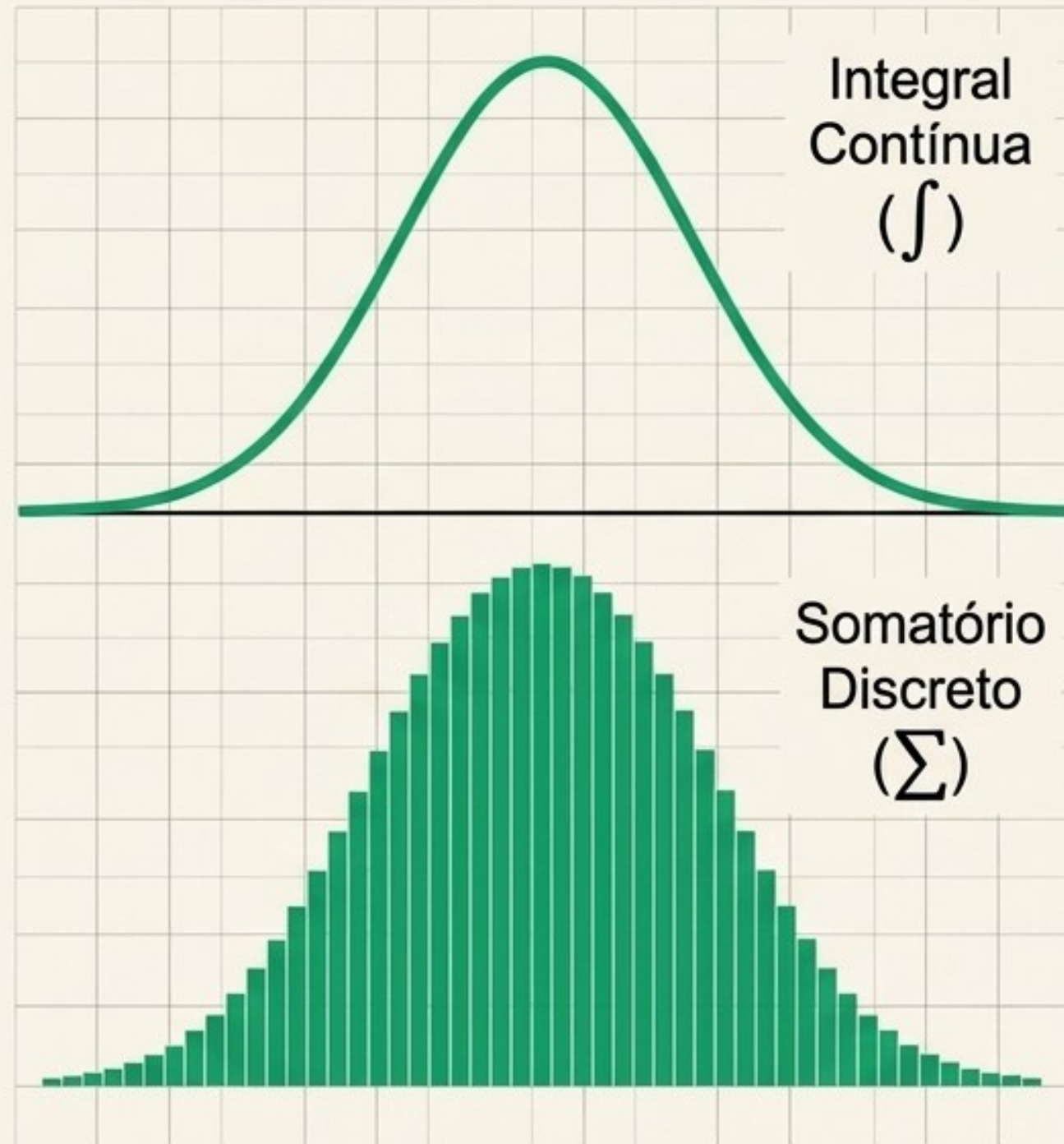
Probabilidade de Sobrevivência

Qual a chance da pessoa estar viva no momento t , dado que sabemos que ela sobreviveu até o Censo (idade x)?

Acumulação

A soma de todos os micro-momentos vividos (Anos-Pessoa) ao longo dos 3 anos civis (de $t=0$ a $t=3$).

Da Teoria à Prática Computacional



O Limite Computacional: Computadores não lidam bem com tempo contínuo ($\int$). Precisamos transformá-lo em intervalos discretos, um somatório ($\sum$).

A Grade de Tempo (Time Grid): Dividimos os 3 anos de interesse em pequenos fragmentos uniformes. No nosso modelo, usamos passos de $dt = 0.05$ anos (aproximadamente 18 dias).

A Matemática Substituta: A integral complexa torna-se uma iteração ao longo de 60 pontos no tempo: $t_i = 0.025, 0.075, \dots, 2.975$.

// Em cada fatia de tempo, o algoritmo pergunta:
'A pessoa tem a idade certa?' e 'Ela estaria viva?'.

O Viés de Sobrevivência

Se observamos alguém com 97,5 anos no Censo de 2022, essa pessoa gerou mais do que 1 ano-pessoa aos 96 anos no passado. Por quê? Porque no Censo só vemos os sobreviventes.

A Solução: Usamos o padrão do HMD (Human Mortality Database) para reestimar a população original através da tabela de vida (l_x).

```
HMDmort = read.csv('HMDstd.csv')  
  
... # cálculo de probabilidade acumulada ( $l_x$ )  
lx.male = approxfun(x=mort$age,  
                    y=mort$lm,  
                    yleft=1,  
                    yright=0)
```

A função `approxfun` transforma taxas anuais discretas em uma função contínua interpolada, permitindo consultar a sobrevivência exata para qualquer idade fracionária.

$$PY_A(x) \approx \left[\frac{1}{p(x)} \right] \sum I(t_i \geq C - (x - A)) \cdot I(t_i < C - (x - A) + h) \cdot p(x - (C - t_i)) dt$$

Calcula o A-ésimo aniversário.

As 60 fatias de tempo.

Executa os interruptores lógicos ($\geq$, $<$) ponderados pela sobrevivência interpolada.

```
PY = function(x, A, h=1, bigC=1.58, bigT=3, dt=.05) {
  tA = bigC - x + A
  tgrid = seq(dt/2, bigT-dt/2, dt)
  sum( (tgrid >= tA) * (tgrid < (tA+h)) * this.lx(x-bigC+tgrid) * dt) / this.lx(x)
}
```


Refinando a Estimativa (A Distribuição Uniforme)

O Problema dos Inteiros:

O IBGE reporta idades inteiras (ex: $X = 55$). Não sabemos se a pessoa tem 55.01 ou 55.99 anos.

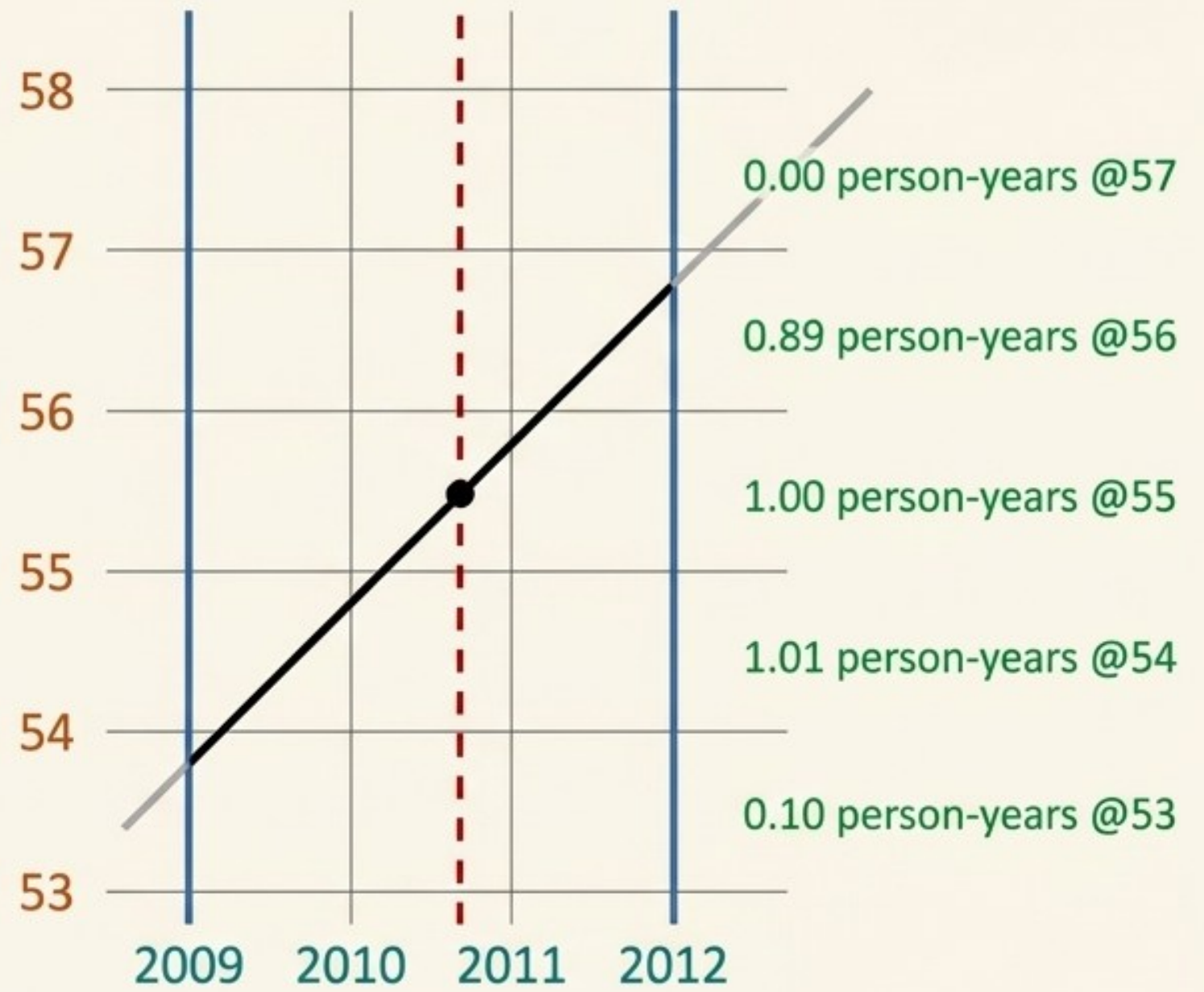
A Premissa Uniforme:

Assumimos que pessoas registradas com idade inteira X estão distribuídas uniformemente ao longo daquele ano de vida.

O Vetor Computacional:

Para estimar o grupo de 55 anos, calculamos a exposição para 5 idades exatas distribuídas no ano: (55.10, 55.30, 55.50, 55.70, 55.90) e extraímos a média de **Anos-Pessoa** gerados.

Exposure for $x=55.5$ on 1 Aug 2010



Construindo as Matrizes Multiplicadoras

1. Todas as Combinações

O R cria uma tabela com todas as idades censitárias possíveis (de -1.9 a 99.9) cruzadas com idades de exposição (0 a 99).
`expand.grid(x, A)`



2. Processamento (for loop)

A função `PY()` é executada para cada combinação calculando a exposição fracionada.



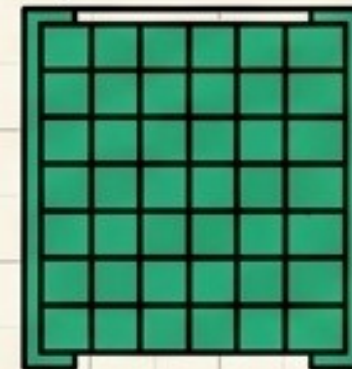
3. Agregação

As frações de idade são agrupadas em idades inteiras calculando a média.

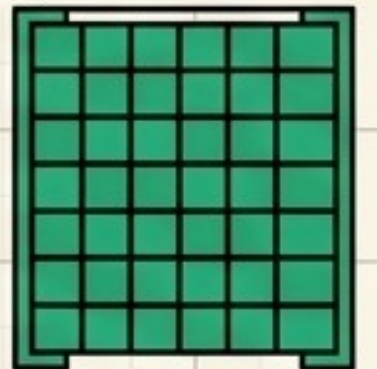
`group_by %>% summarize`



E_m (Homens 100x100)



E_f (Mulheres 100x100)



A Lógica Final: `[Matriz E 100x100] %*% [População do Censo 100x1] = [Exposição Total 2021-2023]`

O Caso Limite: Matrizes e Coortes Não-Observadas

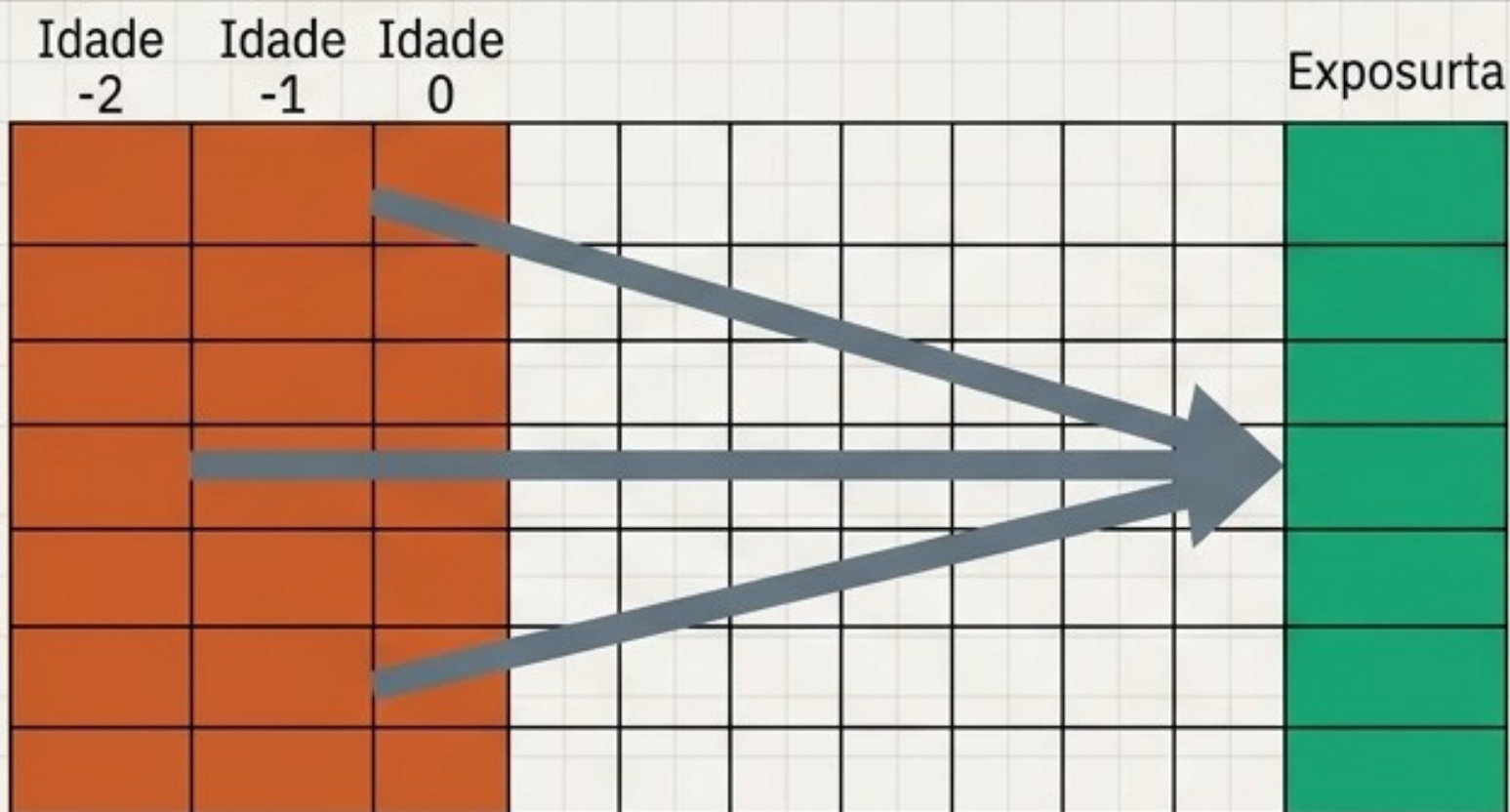
O Caso Limite:

Se queremos a exposição do período 2021-2023, precisamos contar as crianças que nascerão em 2023 (idades de censo -1 e -2). Mas elas não estão no Censo de 2022!

A Solução no Código R:

```
W = rbind(  
  cbind(1, matrix(0, 2, 99)), diag(100)  
)
```

```
Em = Em %*% W
```



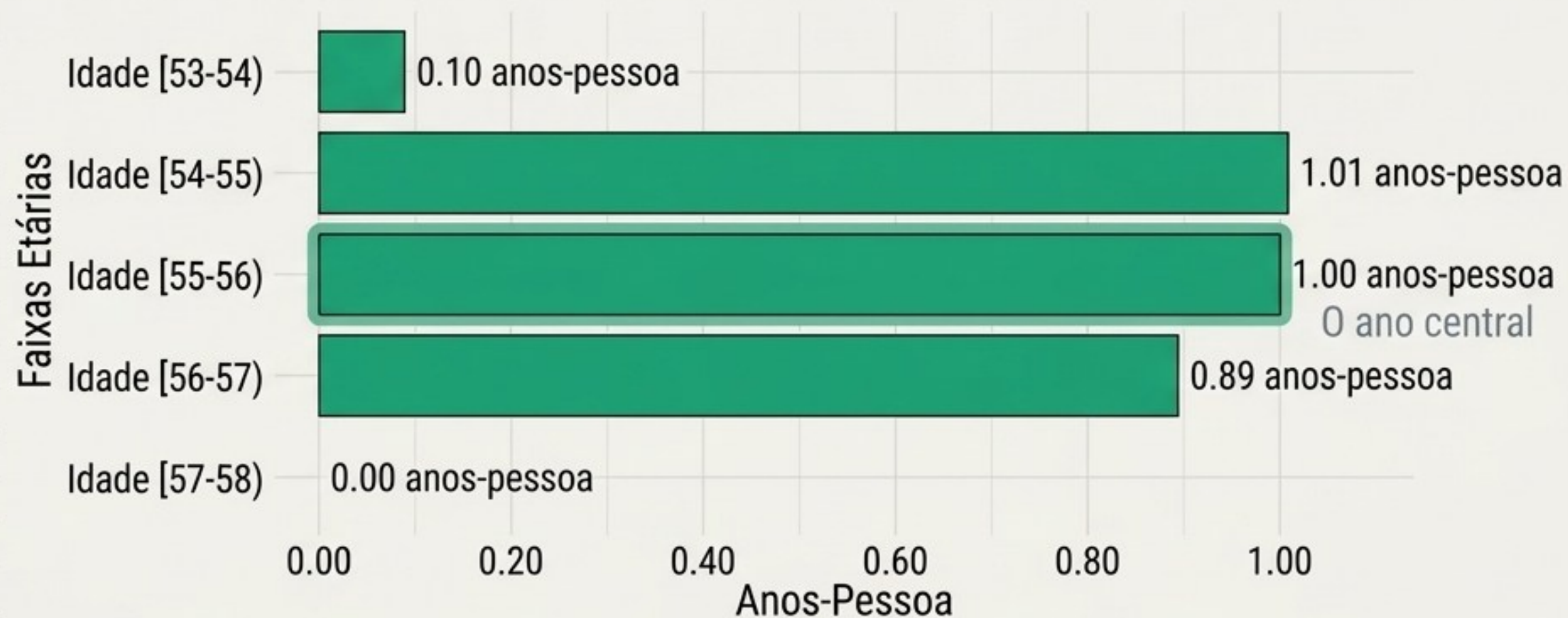
A Solução:

Colapsamos as primeiras 3 colunas.

Assumimos metodologicamente que as coortes nascidas nos dois anos após o Censo terão o mesmo tamanho que as de crianças com exatos 0 anos registradas no momento do Censo.

Estudo de Caso: Exposição aos 55 Anos

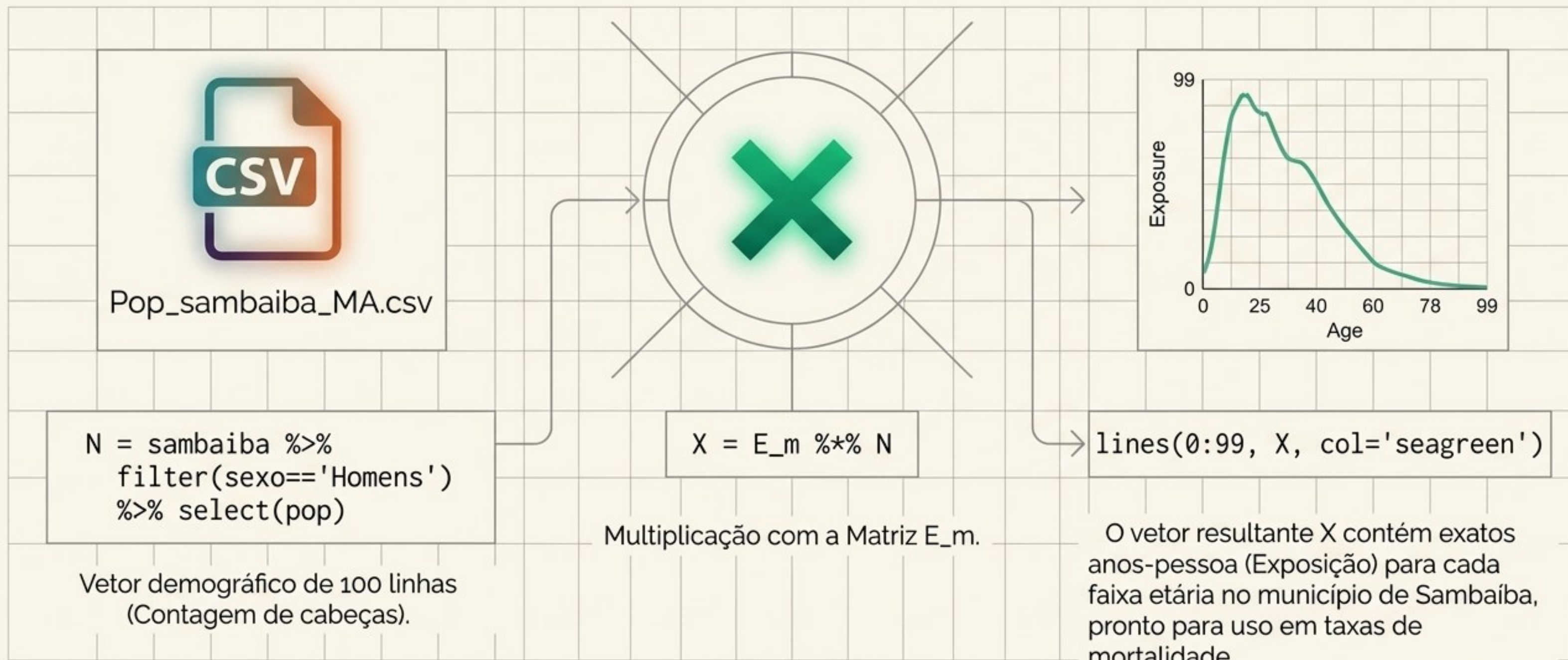
Perfil: Homem, observado no Censo com idade censitária exata de $x=55.5$ anos ($t=1.58$).



Insight Didático

Observe como o censo atua como um 'epicentro'. A exposição de um homem de 55,5 anos é de quase 1.00 ano-pessoa na idade 55, dispersando-se regressivamente para o passado (aos 54) e prospectivamente para o futuro (aos 56), baseada no tempo civil.

Aplicação Prática: O Caso de Sambaíba, MA



Obrigado!

Marcos R. Gonzaga <mracs.roberto@gmail.com>

Acesse o texto completo em:
<https://topals-mortality.schmert.net/>